

Universidad Tecnológica Metropolitana
Departamento de Física
Mecánica Clásica

Prueba n°1 - Cinemática y Dinámica de la partícula

Nombre Completo:

RUT:

1. PROBLEMA 1

Una pelota de béisbol se separa del bate con un ángulo de 37° sobre la horizontal con una velocidad de 36 [m/s] . La pelota es recogida por un espectador en las gradas a una distancia horizontal de 117 [m] . (Haga un esquema de la situación planteada). Determine:

- a) Las ecuaciones de movimiento de la pelota. **5pts.**
- b) La altura máxima que alcanza la pelota. **5pts.**
- c) ¿A que altura sobre el plano en que fue bateada se encuentra el espectador. **5pts.**
- d) ¿El vector de velocidad con que es recogida por el espectador en km/h ? **5pts.**

2. PROBLEMA 2

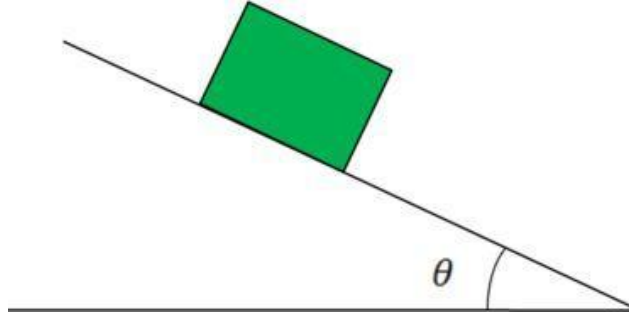
En los juegos de playa del litoral central se exhibe un tagadá de diametro $d = 6m$ que se mueve desde el reposo hasta el punto en que mantiene una velocidad constante de $\omega = 3\pi$ (rad/s), según la siguiente ecuación de movimiento angular $\theta(t) = \theta_i + \omega_i(t - t_i) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_i)^2$, usted observa el movimiento del juego hasta el punto en que el tagadá comienza a acelerar ocasionando que una persona salga disparada del juego a una velocidad de $v_t = 5m/s$ cayendo en un espacio seguro, terminando completamente ilesa. Determine:

- a) La ecuación de movimiento del juego considerando una aceleración angular de $\alpha = 2\pi(\text{rad/s}^2)$ **5pts.**
- b) El número de vueltas que alcanzó a dar el tagadá luego de $5s$ acelerando. **5pts.**
- c) La cantidad de vueltas que da el juego mecánico luego de 3 segundos en que alcanza una velocidad constante **5pts.**
- d) La aceleración centripeta (a_c) del objeto en movimiento al momento del accidente. **5pts.**

NOTA: Considere una vuelta completa como 2π radianes (rad).

3. PROBLEMA 3

Un bloque de madera de $m_1 = 2kg$ se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado 37° con la horizontal por una superficie de rugosidad despreciable (sin roce). Determine:



- a) El vector de peso del bloque en movimiento con sus componentes cartesianos. **5pts.**
- b) La aceleración del bloque. **5pts.**
- c) La fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. **5pts.**
- d) El Diagrama de cuerpo libre (DCL) de este fenómeno con sus fuerzas involucradas. **5pts.**

NOTA: Considere los supuestos que crea necesarios.

Tienen 140 min para resolver esta prueba.

!Mucho Éxito!